Projekt Bunte Pflaster

Anleitungen

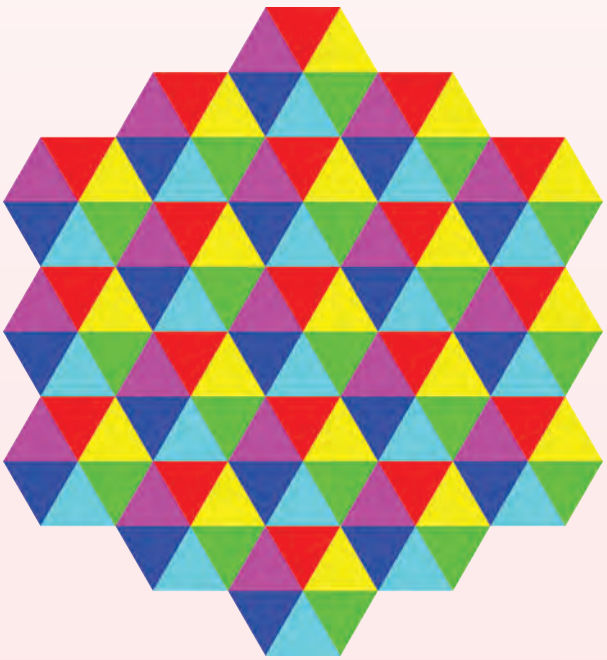
✔ **Notwendige Materialien:** Papier, Lineal, bunte Stifte.
✔ **Ziel:** Interessante Deckungen für Flächen erstellen und sie berechnen.

Durchführung

Arbeitet in Gruppen von drei, vier oder fünf Kollegen!

✔ Erstellt mithilfe von bunten Vielecken interessante Muster in der Ebene. Unten ist ein Modell dargestellt .Testet eure Fantasie und erstellt kunstvolle Bilder.
✔ Erstellt ein Arbeitsblatt, mit vorgeschlagenen und gelösten Aufgaben für euer Bild.
✔ Sucht die Aufgaben, die mit  markiert sind.

- Löst sie;
- Vervollständigt die Lösung, mit Zeichnungen;
- Verändert die Aufgaben, sodass neue entstehen;
- Erstellt ein Poster mit allen Materialien.



Zu Beginn

✔ Zeichnet folgende Abbildung ins Heft. Achtet auf das Muster.
✔ Wie viele kleine Sechsecke sind in der Abbildung? Und Dreiecke? Und Parallelogramme, aus zwei Dreiecken gebildet?
✔ Berechne den Flächeninhalt der Figur, wenn der Flächeninhalt eines blauen, gleichseitigen Dreiecks $2\sqrt{3}$ mm² beträgt.

Gruppenarbeit

In eurer Gruppe:

✔ Besprecht die Etappen des Projekts und verteilt die Aufgaben.
✔ Löst eure eigene Aufgabe, arbeitet aber auch mit den anderen zusammen, damit die Gruppe am Ende zu einem guten Ergebnis kommt.
✔ Besprecht und entscheidet euch für die Form des Posters. Verwendet alle von euch erstellten Materialien.

Präsentation

Arbeitet mit der ganzen Klasse!

✔ Stellt die Poster aus.
✔ Jede Gruppe wird die Poster der anderen Gruppen bewerten.
  - Stimmt ab welches Poster euch am besten gefallen hat.
  - Achtung! Keine Gruppe darf für ihr eigenes Poster abstimmen.
✔ Zählt die Punkte zusammen und bestimmt die Siegergruppe .

Einstufungstest

Arbeitszeit: 50 Minuten

Beim Lösen folgender Aufgaben erinnerst du dich an Begriffe, die in dieser Lerneinheit notwendig sind. Für jede richtig gelöste Aufgabe erhältst du einen Punkt. 1 Punkt von Amts wegen.

I. *Schreibe nur die fehlenden Wörter, sodass wahre Aussagen entstehen.*

Die Mitte einer Strecke

1. Es sei eine Strecke AB und M ihr Mittelpunkt. Wenn $AM = 3{,}5$ cm, dann beträgt die Länge von AB ... cm.

Umfang des Quadrates

2. Ein Quadrat hat den Umfang von 64 m. Seine Seitenlänge beträgt ... dm.

Umfang des Dreiecks

3. Im gleichseitigen Dreieck ABC ist D die Mitte der Seite BC. Wenn $BD = 5$ dm, dann beträgt der Umfang des Dreiecks ... dm.

II. *Schreibe den Buchstaben, der der richtigen Antwort entspricht:*

Lehrsatz des Pythagoras

4. Die Länge der Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks mit den Katheten 8 mm und 6 mm ist:

A. 14 mm; **B.** 100 mm; **C.** 1 cm; **D.** 16 mm.

Eigenschaften des gleichschenkligen Dreiecks

5. Ein gleichschenkliges Dreieck hat den Umfang von 104 m und die Basis von 24 m. Die anderen Seiten des Dreiecks haben die Länge von:

A. 400 dm; **B.** 24 m; **C.** 4 m; **D.** 35 m.

Flächeninhalt des Quadrates

6. Der Flächeninhalt eines Quadrates mit der Seitenlänge von 2,5 cm beträgt:

A. 10 cm^2; **B.** 62,5 cm^2; **C.** 625 mm^2; **D.** 0,625 cm.

III. *Schreibe die vollständigen Lösungen für folgende Übungen:*

Eigenschaften des rechtwinkligen Dreiecks

7. Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Länge der Hypotenuse gleich 25 dm. Welche Länge hat die Strecke, die den Scheitel des rechten Winkels mit der Mitte der Hypotenuse verbindet?

Flächeninhalt des Rechtecks

8. Ein Rechteck $ABCD$, mit $AC \cap BD = \{O\}$ hat die Diagonale $BD = 6$ m, und das Dreieck DOA ist gleichseitig. Berechne den Flächeninhalt des Rechtecks $ABCD$.

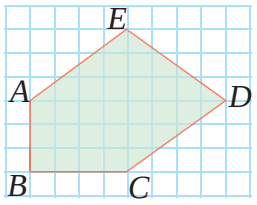
Maßeinheiten für Längen und Flächeninhalte

9. Ein Rechteck $ABCD$ hat die Diagonale $BD = 6$ m und das Maß des Winkels BDA ist 30º. Bestimme den Flächeninhalt des Rechtecks $ABCD$.

Falls du weniger als die Hälfte der Punkte erreicht hast, solltest du die Definitionen und Eigenschaften der oberen Begriffe wiederholen und festigen. Nur so kannst du die neuen Begriffe, die folgen, verstehen.

1. Lektion — Bestimmen der Längen von Strecken; der Umfang eines Vielecks

Problemsituation





Mein Großvater möchte einen neuen Zaun bauen und ich möchte ihm dabei helfen. Ich habe die Form des Gartens gezeichnet. Jetzt muss ich Strick kaufen, um die Länge des Zaunes zu bestimmen

Miss einfach jede Seite ab und addiere dann die Längen!



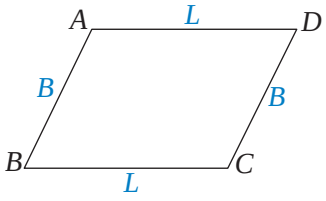
Wir lernen Wie berechnen wir den Umfang eines Vielecks?

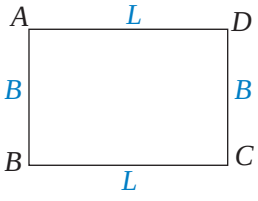
Wir erinnern uns ...

Der Umfang eines Vielecks ist die Summe seiner Seitenlängen.

Für besondere Vielecke gilt:

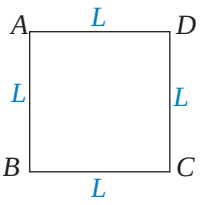
Der Umfang des Parallelogramms und des Rechtecks mit der Länge L und Breite B

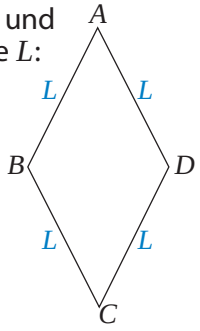




$U = 2\,(L + B)$

Der Umfang des Quadrates und des Rhombus mit der Seite L:





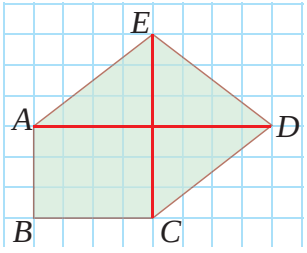
$U = 4L$

Lösung

Emma hat in nebenstehender Abbildung, den Umriss des Gartens ihres Großvaters gezeichnet. Berechne den Umfang des Gartens, wenn die Seitenlänge eines Quadrates des Netzes 1 m entspricht.

Lösung: Der Garten besteht aus einem Rechteck mit den Seitenlängen 3 m und 4 m und drei rechtwinkligen Dreiecken mit den Seitenlängen 3 m und 4m Die Hypotenuse eines jeden Dreiecks ist: $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$.

Folglich, beträgt der Umfang des Gartens $3 + 4 + 5 + 5 + 5 = 22$ (m).



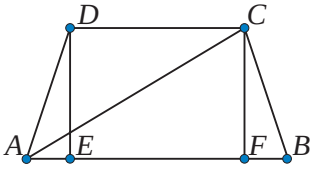
Testen der Grundkenntnisse

① Berechne den Umfang eines: **a)** Dreiecks mit den Seiten 4 cm, 5 cm und 6 cm; **b)** Rhombus, mit der Seite 7 cm; **c)** gleichschenkligen Trapezes mit den Grundlinien 8 cm, 5 cm und den nicht parallelen Seiten gleich der Hälfte der großen Grundlinie.

② Ein Viereck hat den Umfang 82,3 cm. Wenn zwei seiner Seiten die Längen 18,4 cm, bzw. 24,8 cm haben, und die anderen zwei Seiten kongruent sind, bestimme die Längen der kongruenten Seiten.

Gelöste Aufgabe

Ein gleichschenkliges Trapez hat die Längen der Grundlinien 6 cm und 4 cm und die Höhe 3 cm. Welche Längen haben die Diagonalen?



Lösung:

Voraussetzung:
$ABCD$ gleichschenkliges Trapez $AB = 6$ cm
$CD = 4$ cm; $h = 3$ cm

Behauptung:
$AC = ?$

Beweis:
Sei $DE \perp AB$, $CF \perp AB$, $ABCD$ gleichschenkliges Trapez

$\Rightarrow \Delta DEA \equiv \Delta CFB\ (H.W.) \Rightarrow AE = FB = \frac{6 - 4}{2} = 1$ (cm),
und $AF = AE + EF = 5$ cm.

Im Dreieck AFC, rechtwinklig in $\sphericalangle F$, folgt aus dem Lehrsatz des Pythagoras, dass $AC^2 = AF^2 + FC^2$ und

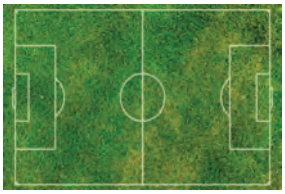
$AC = \sqrt{3^2 + 5^2} = \sqrt{34}$ (cm).

Mündliche Übung Welche Eigenschaften des gleichschenkligen Trapezes wurden angewendet?

Aufgaben

1. Bestimme die Länge der Diagonale eines Quadrates, wenn seine Seite:
a) 4 cm; **b)** 6 cm; **c)** 2,5 cm; **d)** 7 cm beträgt

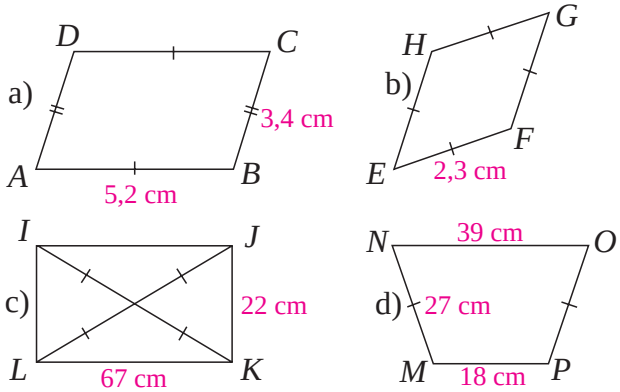
2. Ein Fußballfeld hat die Länge 96 m und die Breite 72 m. Welche Länge hat die Diagonale?



3. Ein Viereck hat die Seitenlängen von 1,5 dm, 3,3 dm, 3 dm, bzw. 0,4 dm. Berechne den Umfang des Vierecks.

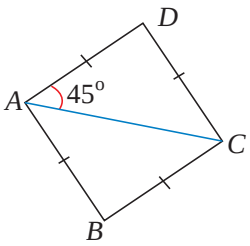
4. Zeichne den Rhombus $ABCD$ mit $AB = 3$ cm und $\sphericalangle ABC = 120°$. Welche Strecken auf deiner Zeichnung sind kongruent mit AB.

5. Bestimme den Umfang jeder Figur, anhand der Angaben aus den Zeichnungen.



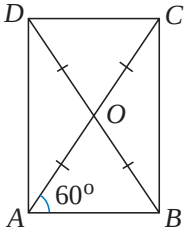
6. Es sei $MNPQ$ ein Rhombus mit $\sphericalangle MNP = 60°$ und $MN = 6$ cm. Berechne die Längen seiner Diagonalen

7. Wenn $AB = 2{,}5$ cm, bestimme die Länge der Diagonale BD des Vierecks $ABCD$ aus der nebenstehenden Figur.



8. $ABCD$ ist ein Rhombus mit $AC = 10$ cm und $BD = 6$ cm. Berechne die Länge seiner Seite.

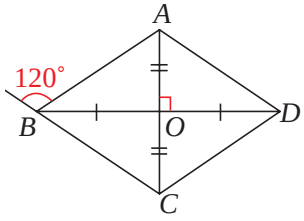
9. Berechne die Längen der Seiten und der Diagonalen des Vierecks $ABCD$ aus der nebenstehenden Figur, wenn $OB = 3$ cm.



10. Der Umfang eines Vierecks beträgt 53 cm. Bestimme die Längen seiner Seiten, wenn es drei kongruente Seiten hat und die Vierte um 5cm länger als die anderen drei ist.

11. Man muss einen Rahmen aus Metallstangen, in Form eines gleichschenkligen Trapezesherstellen. Die Grundlinien sind 10m und 2 m lang und der Höhe 3 m Welche Gesamtlänge haben die Stangen?

12. Berechne die Lägen der Seiten und der Diagonalen des Vierecks aus der nebenstehenden Figur, wenn $OC = 2$cm.



13. Im Trapez $ABCD$ sind $AB \parallel CD$, $\sphericalangle D = 45°$, $\sphericalangle C = 30°$ und $AD = 3\sqrt{2}$ cm. Man zeichnet die Höhen AE und BF, sodass $E, F \in CD$. Es ist bekannt, dass $ABFE$ ein Quadrat ist. Bestimme die Art des Vierecks $MNFE$ und berechne seinen Umfang, wenn M und N die Mitten der Seiten AD, bzw. BC sind.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A Berechne den Umfang eines Parallelogramms mit den Seiten 9 cm und 5 cm.

B Der Rhombus $ABCD$, mit der Seite 8 cm hat $\sphericalangle ABC = 60°$. Bestimme die Länge der Diagonale BD.

C Im rechtwinkligen Trapez $ABCD$, mit den Grundlinien AB und CD sind $AB = 2CD$ und $AD = CD = 3$ cm. Berechne den Umfang des Trapezes $ABCD$.

2. Lektion — Der Flächeninhalt eines Parallelogramms; der Flächeninhalt eines Rhombus

Problemsituation





Ich habe mit meinem Vater Parkett gekauft. Das gewählte Modell hatte folgende Angaben: Klasse 31, Art Kiefer, Dicke 8 mm, Verpackung 1,8457 Quadratmeter/Packung. Ich möchte berechnen, wie viele Packungen wir brauchen . Wie soll ich vorgehen?

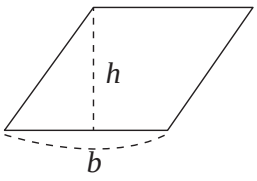


Du könntest zählen, wie viele Quadrate mit der Seitenlänge von 1 m in dein Zimmer passen ...

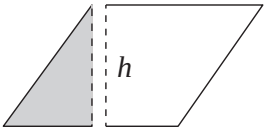
Wir lernen Wie berechnen wir den Flächeninhalt des Parallelogramms?

Wie berechnen wir den Flächeninhalt eines Parallelogramms?

Bemerkung



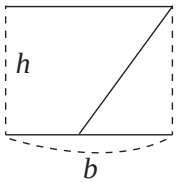
Wie schneiden entlang der punktierten Linie.



Wir entfernen das entstandene Dreieck.



Wir legen es auf die entegegengesetze Seite.



Wir verbinden die zwei Stücke. Es ist ein Rechteck entstanden.

Beweis

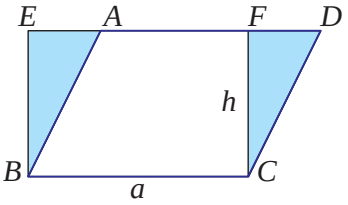
Der Flächeninhalt eines Parallelogramms mit einer Länge einer Seite a und der entsprechenden Höhe h ist $Fl = ah$.

Voraussetzung:
$ABCD$ Parallelogramm, $BC = a$, $CF \perp AD$, $F \in AD$, $CF = h$.

Behauptung:
$Fl_{ABCD} = a \cdot h$

Beweis:

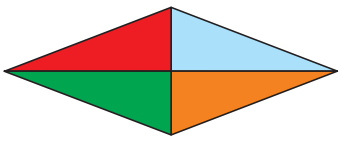
Wir zeichnen $BE \perp AD$, $E \in AD$.
ΔABE, ΔDCF sind rechtwinklig in E, F;
$AB \equiv CD$ (Gegenseiten im Parallelogramm);
$\sphericalangle BAE \equiv \sphericalangle CDF$ (Stufenwinkel);
es folgt, dass $\Delta ABE \equiv \Delta DCF$ (*H.W.*), und



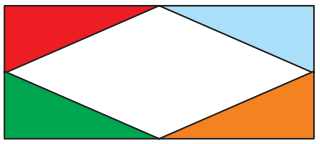
$Fl_{ABE} = Fl_{CDF}$. Dann $Fl_{ABCD} = Fl_{ABCF} + Fl_{CDF} = Fl_{ABCF} + Fl_{ABE} = Fl_{BCFE} = ah$.

Wie berechnen wir den Flächeninhalt eines Rhombus?

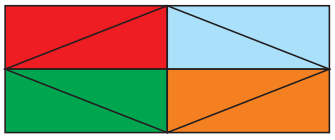
Bemerkung



Ein Rhombus ist aus 4 rechtwinkligen Dreiecken gebildet.



Wir stellen sie ins Äußere.



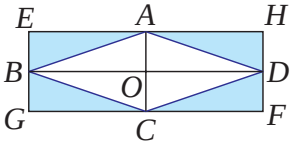
Wenn wir sie verdoppeln, erhalten wir ein Rechteck.

Wir beweisen

Der Flächeninhalt eines Rhombus mit den Diagonalen a und b ist $A = \frac{a \cdot b}{2}$.

Voraussetzung: $ABCD$ Rhombus, $AC = a$, $BD = b$.

Behauptung: $Fl_{ABCD} = \frac{1}{2} a \cdot b$



Beweis:

Es sei $AC \cap BD = \{O\}$. Wir zeichnen die Rechtecke $AOBE$, $COBG$, $CODF$, $AODH$. Dann $Fl_{AOD} = Fl_{AHD}$, $Fl_{AOB} = Fl_{AEB}$, $Fl_{BOC} = Fl_{BGC}$, $Fl_{DOC} = Fl_{DFC}$.

Folglich: $ab = Fl_{EFGH} = 2 \cdot Fl_{ABCD}$, also $Fl_{ABCD} = \frac{1}{2} ab$

Testen der Grundkenntnisse

Bestimme den Flächeninhalt: ① Eines Quadrates mit der Seite 7 cm; ② Eines Rechtecks mit den Seiten 4 cm und 6 cm; ③ Eines Parallelogramms mit der Grundlinie 3,7 dm und der Höhe 4,3 dm; ④ Eines Rhombus mit den Diagonalen 6 mm und 16 mm.

Aufgaben

1. Berechne: **a)** den Flächeninhalt eines Quadrates mit der Seite $\sqrt{13}$ cm; **b)** den Flächeninhalt eines Rechtecks mit den Seiten $\sqrt{12}$ cm und $\sqrt{75}$ cm.

2. Bestimme: **a)** die Länge der Seite eines Quadrates mit dem Flächeninhalt 75 cm²; **b)** die Länge der Seite eines Rechtecks mit dem Flächeninhalt von $8\sqrt{15}$ cm² und einer Seite von $2\sqrt{5}$ cm.

3. Wenn b die Länge der Grundlinie und h die Länge der Höhe eines Parallelogramms sind, bestimme seinen Flächeninhalt, wenn: **a)** $b = 4$ cm und $h = 3{,}5$ cm;
b) $b = 60$ mm und $h = 10\sqrt{10}$ dm.

4. Berechne den Flächeninhalt eines Rhombus, mit den Diagonalen d_1 und d_2, wenn: **a)** $d_1 = 12$ m und $d_2 = 700$ cm; **b)** $d_1 = 15{,}2$ cm und $d_2 = 8{,}5$ cm.

5. Bestimme den Flächeninhalt eines Rechtecks mit der Länge von 1,2 dm und der Diagonale $4\sqrt{13}$ cm.

6. Bestimme den Umfang und die Länge der Diagonale eines Quadrates, mit dem Flächeninhalt gleich dem eines Rechtecks, mit den Seiten 8 cm und 10 cm.

7. Bestimme den Umfang und die Länge der Diagonale eines Rechtecks mit der Länge 9 cm und dem Flächeninhalt gleich dem eines Quadrates mit der Diagonale $6\sqrt{2}$ cm.

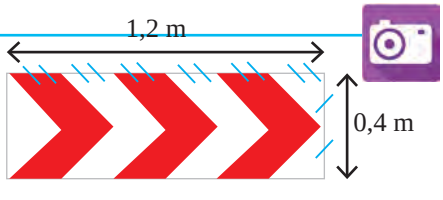
8. Bestimme den Flächeninhalt eines Parallelogramms $ABCD$ mit $AB = 7$ cm, $AD = 4$ cm und $\sphericalangle DAB = 30°$.

9. Emmas Zimmer hat die Breite 3,5 m und die Länge 4m. Verwende die Angaben aus der Problemsituation. Wie viele Packungen Parkett wird sie für ihr Zimmer brauchen?

10. Der Boden eines Zimmers hat die Form eines Rechtecks mit den Seiten 4 m und 2,8 m. Er muss mit quadratischen Fliesen mit der Seite von 40 cm bedeckt werden. Wie viele Fliesen sind notwendig? Braucht man nur ganze Fliesen oder auch zerschnittene? Schlage eine ähnliche Aufgabe vor.

11. Man legt Fliesen auf den Boden eines Zimmers mit den Maßen 5,5 m und 6 m. Der Verlust an Fliesen ist 10%. Bestimme wie viele Quadratmeter Fliesen gekauft werden müssen und wie viel sie kosten, wenn ein Quadratmeter 42 Lei kostet und nur eine ganze Anzahl von Quadratmetern verkauft wird.

12. Das Verkehrsschild in der Abb. weist auf eine besonders gefährliche Kurve hin. Berechne den Flächeninhalt der roten und den der weißen Fläche.



13. $A_1B_1C_1D_1$ ist ein Quadrat mit der Seite 1 dm. Aus diesem schneidet man das Quadrat $A_1B_2C_2D_2$ aus, mit B_2 der Mitte von A_1B_1 und D_2 der Mitte von A_1D_1. Aus dem Quadrat $A_1B_2C_2D_2$ schneidet man das Quadrat $A_1B_3C_3D_3$ aus, mit B_3 der Mitte von A_1B_2 und D_3 der Mitte von A_1D_2. Dieses Vorgehen wird wiederholt, bis man das Quadrat $A_1B_{100}C_{100}D_{100}$ erhält.
a) Berechne die Länge der Seiten, den Umfang, und den Flächeninhalt von $A_1B_{100}C_{100}D_{100}$.
b) Zeige, dass die Punkte $C_1, C_2, \ldots C_{100}$ und A_1 kollinear sind.

14. $ABCD$ und $ADEF$ sind zwei kongruente Rhomben mit der gemeinsamen Seite AD, den Diagonalen $BD = DF = 60$ cm und $AC = AE = 80$ cm. G ist der symmetrische Punkt von A in Bezug auf die Mitte der Strecke CE. Bestimme die Art des Vierecks $ACGE$ und seinen Flächeninhalt.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A Bestimme den Flächeninhalt des Rechtecks mit der Länge 12 cm und der Breite gleich der Hälfte der Länge.

B $ABCD$ ist ein Rechteck mit $AB = \sqrt{12}$ cm und $BC = \sqrt{3}$ cm. Wenn E und F die Mitten der Seiten AB bzw. CD sind, berechne den Flächeninhalt des Vierecks $EBFD$.

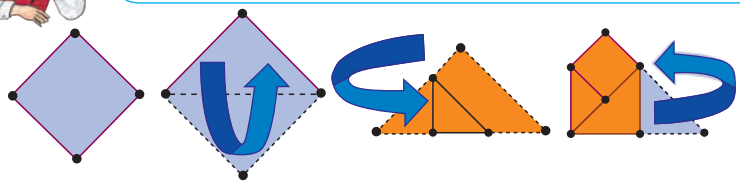
C Im spitzwinkligen Dreieck ABC, sind D, E und F die Mittelpunkte der Seiten BC, AC bzw. AB. Wenn $BC = 4$ cm und die Höhe $AM = 2$ cm, berechne den Flächeninhalt des Vierecks $CDFE$.

3. Lektion — Der Flächeninhalt eines Dreiecks

Problemsituation



Am Samstag feiere ich meinen Geburtstag. Das Taschentuch für meinen neuen Anzug werde ich folgenderweise falten:



Warum musst du es falten? In der Brusttasche ist es kaum sichtbar!





Schau warum:



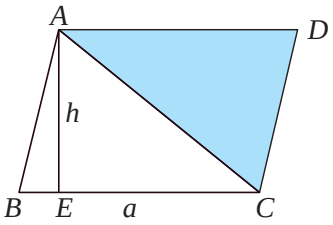
Wir lernen Wie berechnen wir den Flächeninhalt des Dreiecks?

Beweis

Der Flächeninhalt eines Dreiecks mit der Länge einer Seite a und der entsprechenden Höhe h ist $Fl = \frac{ah}{2}$.

Voraussetzung:
ABC Dreieck,
$BC = a, AE \perp BC, E \in BC, AE = h.$

Behauptung:
$Fl_{ABC} = \frac{1}{2}ah$

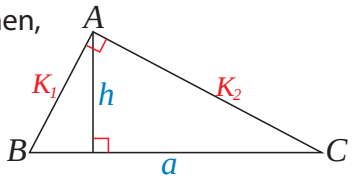


Beweis:
Wir zeichnen das Parallelogramm $ABCD$.
Dann $\Delta ABC \equiv \Delta CDA$ und $Fl_{ABC} = Fl_{CDA}$.
Weil $a \cdot h = Fl_{ABCD} = 2 \cdot Fl_{ABC}$,
folgt, dass: $Fl_{ABC} = \frac{1}{2}ah$

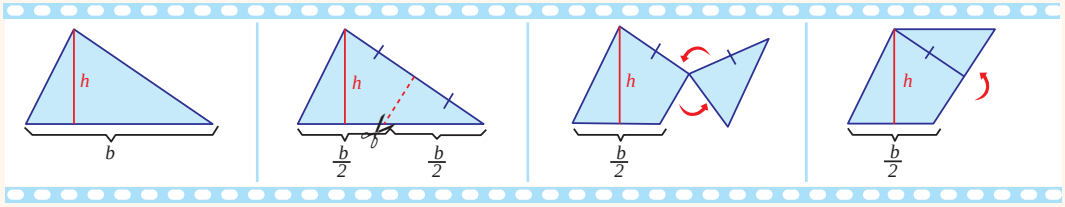
Erweiterung

Im rechtwinkligen Dreieck sind die Katheten eigentlich Höhen,
folglich $Fl_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot K_1 \cdot K_2 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h$.

Also $h \cdot \frac{K_1 \cdot K_2}{a}$



Mündliche Übung Verfolge die durchgeführten Schritte, um den Flächeninhalt zu bestimmen und erkläre das Ergebnis.

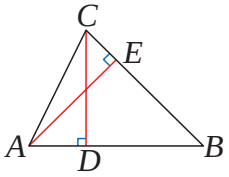


Testen der Grundkenntnisse

① Berechne den Flächeninhalt eines Dreiecks mit der Grundlinie 5 cm und der Höhe 4 cm.
② Dreieck ABC ist gleichseitig, mit der Seite $\sqrt{5}$ cm. Berechne den Umfang des Dreiecks ABC.

Gelöste Aufgabe

Im Dreieck ABC sind $AB = 45$ mm, $BC = 4$ cm. Wenn die Länge der Höhe CD 22 mm beträgt, berechne die Länge der Höhe AE des Dreiecks ABC.



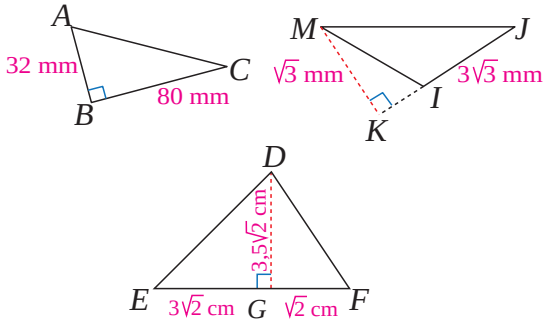
Lösung:

$$Fl_{ABC} = \frac{AB \cdot CD}{2} = \frac{45 \cdot 22}{2} \text{ mm}^2 = 495 \text{ mm}^2$$

$$Fl_{ABC} = \frac{BC \cdot AE}{2} \Rightarrow \frac{40 \text{ mm} \cdot AE}{2} = 495 \text{ mm}^2 \quad \Rightarrow AE = \frac{2 \cdot 495}{40} \text{ mm} \approx 24{,}75 \text{ mm}$$

Aufgaben

1. Bestimme den Flächeninhalt der Dreiecke.



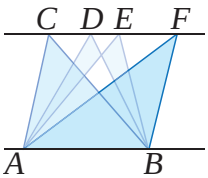
2. Das Dreieck ABC ist gleichseitig, mit der Seite 4cm. Bestimme seinen Flächeninhalt.

3. Vervollständige die Tabelle, wobei A den Flächeninhalt, b die Grundlinie und h die Höhe des Dreiecks sind.

b (in cm)	h (in cm)	A (in cm^2)
3	4	...
...	$\sqrt{3}$	$\sqrt{147}$
$2\sqrt{3}$	...	15

4. Berechne den Umfang eines rechtwinkligen Dreiecks mit einer Kathete 3 cm und der anderen drei Mal größer. Schlage eine ähnliche Aufgabe vor.

5. Wenn die Geraden AB und CD parallel sind, zeige, dass die anliegenden Dreiecke den gleichen Flächeninhalt haben (äquivalent sind).



6. Die Grundlinie eines Dreiecks beträgt 36 dm, und seine Höhe $\frac{4}{9}$ dieser Länge. Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks.

7. Das Dreieck MNP ist rechtwinklig in M und hat $\sphericalangle N = 30°$, $MP = \sqrt{3}$ cm. Bestimme den Flächeninhalt des Dreiecks.

8. Im Dreieck ABC sind M die Mitte der Seite AB und N die Mitte der Seite AC. Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks AMN, wenn:

a) ΔABC rechtwinklig in A ist, $AB = 24$ mm und $AC = 5$ cm;

b) ΔABC gleichschenklig ist, $AB = AC = 8$dm und $BC = 4\sqrt{2}$ dm.

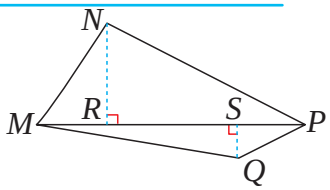
9. Ein Verkehrsschild hat die Form eines gleichschenkligen Dreiecks mit der Grundlinie von 48 cm und den kongruenten Seiten 51 cm. Bestimme den Flächeninhalt des Schildes.



10. Im Dreieck ABC, sind $AB = AC = 7$ m und die Grundlinie $BC = 10$ m. Berechne den Abstand von einer Ecke der Basis zu der entgegengesetzten Seite.

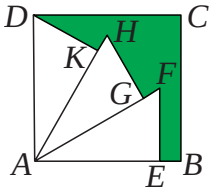
11. Das Dreieck ABC ist rechtwinklig in B, $AB = 5$ cm, $BC = 6$ cm. Berechne die Länge der Höhe, die der Hypotenuse entspricht.

12. Berechne den Flächeninhalt des Vierecks $MNPQ$ aus der nebenstehenden Abbildung, wenn SP=5,4 cm, $MS = \frac{8}{3} \cdot SP$, $SQ = \sqrt{11}$ cm und $NR = 3SQ$.



13. Zeige, dass die Summe der Abstände von jedem inneren Punkt eines gleichseitigen Dreiecks zu den Seiten des Dreiecks konstant ist.

14. In der nebenstehenden Abbildung ist $ABCD$ ein Quadrat mit der Seite 4 cm und $\Delta AEF \equiv \Delta AGH \equiv \Delta AKD$, mit $\sphericalangle E = \sphericalangle G = \sphericalangle K = 90°$. Vergleiche den Flächeninhalt der gefärbten Fläche mit dem der weißen Fläche.



Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A Berechne den Flächeninhalt eines Dreiecks mit der Grundlinie 3,5 cm und der Höhe $\sqrt{5}$ cm.

B Berechne den Flächeninhalt eines rechtwinkligen Dreiecks, mit einem Winkel von 30°, und der Hypotenuse von 6 cm.

C Ein Quadrat und ein Dreieck haben denselben Flächeninhalt. Die Summe der Längen der Grundlinie und Höhe des Dreiecks beträgt 63 dm, und die Grundlinie ist 8 Mal länger als die Höhe. Berechne die Seite des Quadrates.

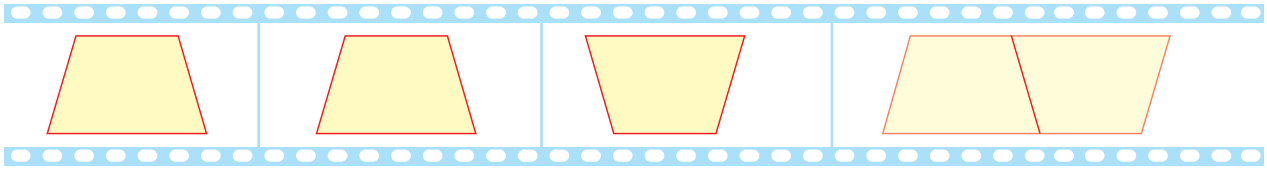
4. Lektion — Der Flächeninhalt eines Trapezes

Problemsituation



Wir lernen Wie berechnen wir den Flächeninhalt eines Trapezes?

Bemerkung



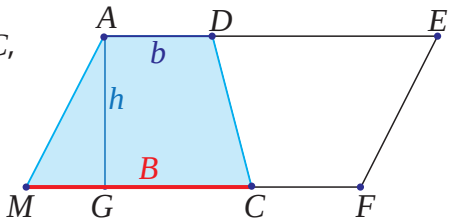
Ich habe ein Trapez. | Ich zeichne es ab. | Ich drehe es … | … und klebe es an das Erste an. So ist ein Parallelogramm entstanden.

Beweis

Der Flächeninhalt des Trapezes ist die Hälfte des Produktes seiner Höhe und der Summe der Grundlinien.

Voraussetzung:
$AMCD$ Trapez, $AD \parallel MC$, $MC = B$, $AD = b$, $AG \perp MC$, $G \in MC$, $AG = h$.

Behauptung:
$$Fl_{AMCD} = \frac{1}{2}(b+B)\cdot h$$



Beweis:
Wir zeichnen $DE \equiv MC$, $E \in AD$ şi $CF \equiv AD$, $F \in MC$. Dann ist $AMFE$ ein Parallelogramm, mit den Gegenseiten, AE und MF, parallel und kongruent. $AMCD$ und $FEDC$ haben kongruente Seiten und Winkel.
Dann gilt $Fl_{AMCD} = Fl_{FEDC}$. Folglich, $(b+B)\cdot h = Fl_{AMFE} = 2\cdot Fl_{AMCD}$, also
$$Fl_{AMCD} = \frac{1}{2}(b+B)\cdot h\ .$$

Erweiterung

Wenn l die Länge der Mittellinie des Trapezes ist, dann ist $l = \frac{1}{2}(b + B)$ und folglich $Fl_{AMCD} = l \cdot h$.

Testen der Grundkenntnisse

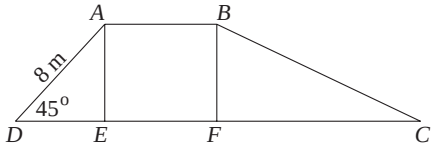
Die Grundlininen eines Trapezes haben die Längen von 23 cm, 37 cm und die Höhe von 10 cm. Berechne den Flächeninhalt des Trapezes.

Gelöste Aufgabe

Im Trapez $ABCD$ ist $AB \parallel CD$, $AB < CD$, $AD = 8$ m, $\sphericalangle ADC = 45°$ und $AE \perp CD$, $BF \perp CD$, sodass $E, F \in CD$, $EF \equiv AE$ und $FC = 2\cdot DE$. Berechne den Flächeninhalt des Trapezes $ABCD$.

Voraussetung: $ABCD$ Trapez, $AB \parallel CD$, $AB < CD$, $AD = 8$ m, $\sphericalangle ADC = 45°$, $AE \perp CD$, $BF \perp CD$, $E, F \in CD$, $EF \equiv AE$, $FC = 2\cdot DE$

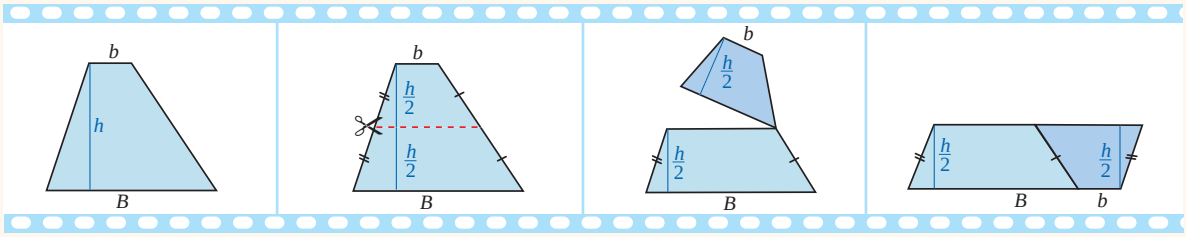
Behauptung: $Fl_{ABCD} = ?$



Beweis: $A_{ABCD} = \frac{(AB + CD)\ ^\circ AE}{2}$, $AE \perp CD$ und $\sphericalangle ADC = 45°$ $\Rightarrow$ ΔAED ist rechtwinklig, gleichschenklig $\Rightarrow DE = AE$. Wir wenden den Lehrsatz des Pythagoras im ΔAED an $\Rightarrow AE^2 + DE^2 = AD^2$ und $DE = AE = 4\sqrt{2}$ m. $AB \parallel CD$, $BF \perp CD$ und $EF \equiv AE \Rightarrow$ $ABFE$ Quadrat, also $AB = 4\sqrt{2}$; $FC = 2\cdot DE \Rightarrow FC = 8\sqrt{2}$ m, $CD = DE + EF + FC = 16\sqrt{2}$ m.

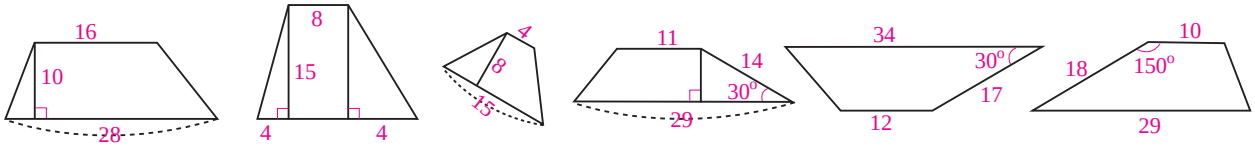
Also $A_{ABCD} = \frac{\left(4\sqrt{2}\ ^\circ\ 16\sqrt{2}\right)\cdot 4\sqrt{2}}{2} = 80\ (\text{m}^2)$.

Mündliche Übung Zeige, wie man den Flächeninhalt des Trapezes mithilfe anderer gelernten Vielecken berechnen kann. Bemerke die Schritte und erkläre, wie man den Flächeninhalt eines Trapezes mithilfe der Mittellinie ausdrücken kann.



Aufgaben

1. Bestimme den Flächeninhalt folgender Trapeze. Die Längen sind in Millimeter ausgedrückt.



2. In einem Trapez ist die Mittellinie 14 cm, und die Höhe 4 cm. Berechne den Flächeninhalt des Trapezes.

3. Wenn die große Grundlinie eines Trapezes $\frac{7}{6}$ von der Kleinen ist, die Höhe 30 mm beträgt und der Flächeninhalt $\frac{65\sqrt{3}}{2}$ mm^2, berechne die Länge der kleinen Grundlinie. Schlage eine ähnliche Aufgabe vor.

4. Maria möchte einen Rock für ihre Puppe nähen. Sie hat ein Schnittmuster in Form eines Trapezes gefunden, mit der kleinen Grundlinie von 14 cm, der großen von 32 cm und der Höhe von 18 cm.

a) Wie viele dm^2 Stoff braucht sie für den Rock?

b) Könnte sie das Muster aus einem rechteckigen Stück Stoff mit dem Flächeninhalt von 4,29 dm^2 und einer Seite von 33 cm zuschneiden?

5. Der Wimpel einer Fußballmanschaft hat die Form eines gleichschenkligen Trapezes mit der Höhe von 35 cm und den nicht parallelen Seiten von 37 cm. Auf dem Umriss wurde ein goldener Faden von 162 cm genäht. Bestimme den Flächeninhalt des Wimpels.

6. In einem rechtwinkligen Trapez ist die große Grundlinie $\frac{7}{2}$ von der Kleinen, und die Höhe $\frac{3}{7}$ von der großen Grundlinie. Wenn die Summe der zwei Grundlinien 45 cm beträgt, berechne den Flächeninhalt der zwei Dreiecke, die von der längsten Diagonale bestimmt werden.

7. Zeige, dass der Flächeninhalt eines Trapezes mit der kleinen Grundlinie und den nicht parallelen Seiten von je 6 m und zwei Winkeln von 30° größer ist als 27 m^2.

8. Es sei $ABCD$ ein Trapez mit $AB \parallel CD$. Bestimme einen Punkt M auf der Grundlinie AB, sodass die Gerade MC das Trapez in zwei äquivalente Figuren teilt (mit gleichen Flächeninhalten).

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A Die Summe der Grundlinien eines Trapezes beträgt 18 cm und die Höhe 7 cm. Berechne den Flächeninhalt des Trapezes.

B Berechne den Flächeninhalt eines Trapezes wenn seine Grundlininen $2\sqrt{3}$ cm und $7\sqrt{3}$ cm betragen, und seine Höhe $\frac{6}{5}$ der Summe der Grundlinien ist.

C Ein Trapez hat denselben Flächeninhalt wie ein Rechteck mit der Länge 24 dm und der Breite 15dm. Wenn die Höhe des Trapezes 9 dm beträgt und die große Grundlinie gleich $\frac{3}{2}$ von der Kleinen ist, berechne die Längen der Grundlininen..

Wiederholungsaufgaben

1. Berechne:
a) die Länge der Seite eines Rhombus mit den Diagonalen von 4 cm und 6 cm;
b) die Länge der Diagonale eines Rhombus mit der Seite von 5 cm und der anderen Diagonale von 6 cm.

2. Der Umfang des Vierecks $ABCD$ ist 62 cm, $AB = 12$ cm, $BC = 25$ cm und $CD = 18$ cm. Berechne die Länge der vierten Seite.

3. Im Parallelogramm $ABCD$ ist $AB = 8$ cm, $AD = 5$ cm. Der Abstand von A zu CD ist 3 cm. M ist die Mitte von AB. Berechne den Flächeninhalt des:
a) Parallelogramms $ABCD$; **b)** Dreiecks ADC;
c) Trapezes $AMCD$; **d)** Dreiecks MCB.

4. Berechne den Flächeninhalt eines:
a) rechtwinkligen Dreiecks, mit den Katheten $\sqrt{12}$ cm und $3\sqrt{3}$ cm;
b) gleichschenkligen Dreiecks, mit der Grundlinie 6 cm und den kongruenten Seiten von je 7 cm;
c) gleichseitigen Dreiecks mit der Seite von $5\sqrt{3}$ m.

5. **a)** Berechne den Umfang eines Fünfecks, mit den Seitenlängen 27 mm, 34 mm, 17 mm, 31 mm und 19 mm.
b) Berechne den Umfang eines Sechsecks mit drei kongruenten Seiten von je 230 mm und den anderen drei von 9,3 cm, 14 cm und 18 cm.

6. Im Parallelogramm $ABCD$, $DE \perp AB$ und $E \in AB$. Berechne:
a) die Länge von AE, wenn $BC = \sqrt{2}$ cm und $DE = 1$ cm;
b) die Länge der Strecken AE und DE, wenn $\sphericalangle C = 60°$ und $BC = 4$ cm;
c) die Länge der Strecken AE und DE, wenn $\sphericalangle B = 135°$ und $BC = 2$ cm.

7. Bestimme die Längen der Strecken AC, BD und BC im Trapez $ABCD$ mit $\sphericalangle A = \sphericalangle D = 90°$, $AB = 10$ cm, $CD = 6$ cm, $AD = 2$ cm.

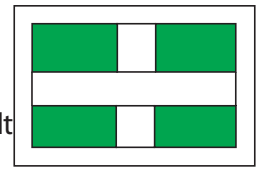
8. Die Diagonalen des Rhombus $ROMB$ sind $RM = 2{,}4$ cm und $OB = 1$ cm.

Berechne den Abstand von R zu MB.

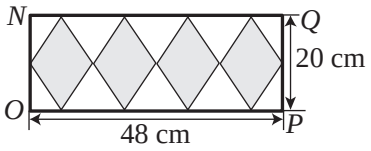
9. Bestimme die Höhe des gleichschenkligen Trapezes $MNPQ$ mit den Grundlininen $MN = 10$cm, $PQ = 6$ cm und der Diagonale $MP = 9$ cm.

10. Der Umfang eines Vierecks ist 82,3 cm. Wenn zwei Seiten 18,4 cm, bzw. 24,8 cm betragen und die anderen zwei Seiten kongruent sind, bestimme die Längen der kongruenten Seiten.

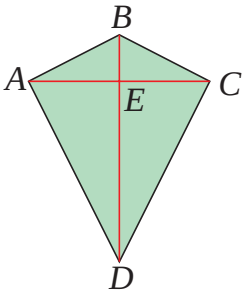
11. In der Abbildung ist ein rechteckiger Park dargestellt, mit den Maßen 360 m und 200 m. Der Park besteht aus einer Grünanlage, zwei senkrecht stehenden Wegen mit der Breite 2,5m. Rings um den Park führt ein 1,5 m breiter Weg. Bestimme den Flächeninhalt der Grünanlage.



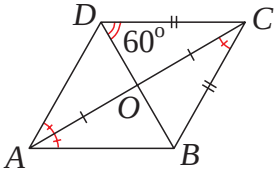
12. In der unteren Abbildung ist $NOPQ$ ein Rechteck und die gefärbten Figuren sind kongruente Rhomben. Berechne das Verhältnis zwischen dem Flächeninhalt der gefärbten Fläche und dem, der weißen Fläche.



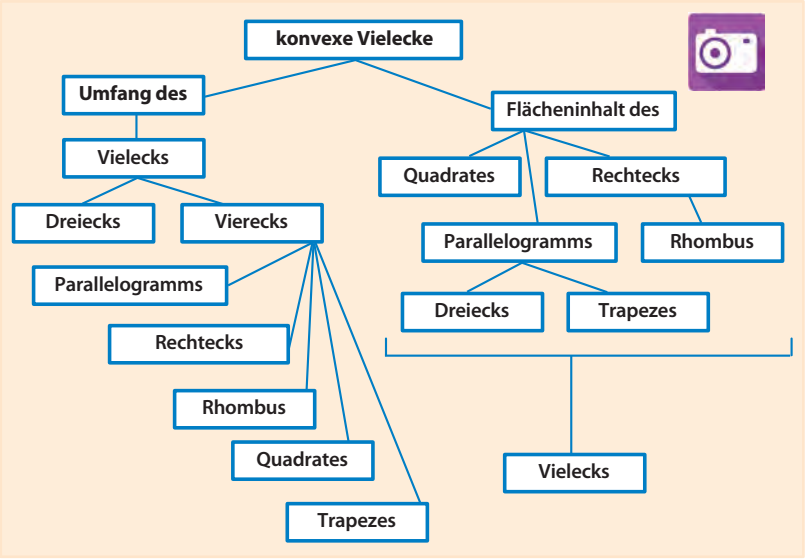
13. Michael hat zwei 75cm bzw. 46 cm lange Holzstäbe und ein Stück Stoff. Damit möchte er einen Drachen wie in der nebenstehenden Abbildung basteln. Wie viel Stoff braucht er dafür?



14. Berechne mithilfe der Angaben aus der Abbildung die Längen der Seiten und der Diagonalen des Vierecks $ABCD$, wenn $AD = 5$ cm.



Zusammenfassung



Kann ich das?

- Die Länge von Strecken aus verschiedenen geometrischen Figuren bestimmen;
- Den Umfang von Dreiecken und Vierecken ausrechnen;
- Den Flächeninhalt von Dreiecken und Vierecken ausrechnen;
- Den Umfang und den Flächeninhalt durch Zerlegung in bekannten Vielecke schätzen;
- Die Eigenschaften der besonderen Vierecke zum Lösen von Aufgaben mit Flächeninhalten anwenden.

TEST 1

1. Ein Rechteck hat eine Seite von 12 cm und die Diagonale von 15 cm. Bestimme die Länge der anderen Seite des Rechtecks.

2. Berechne den Umfang:

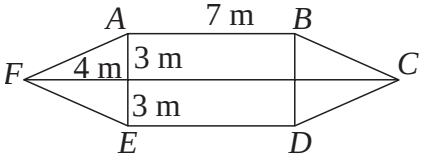
a) eines Parallelogramms mit einer Seite von 3 m und der anderen von 4,5 m;

b) des Dreiecks gebildet von den Mittelpunkten eines gleichseitigen Dreiecks mit der Seite 6 cm.

3. **a)** Bestimme die Länge der Diagonale eines Rhombus mit dem Flächeninhalt von 44 dm² und einer Diagonale von 11 dm.

b) Ein rechtwinkliges Trapez $ABCD$ hat $\sphericalangle A = 90°$, die Grundlinie $AB = 12$ cm, die Grundlinie CD gleich der Hälfte von AB und $BC = 10$ cm. Bestimme den Flächeninhalt von $ABCD$.

4. Eine Blumenbeet hat die Form des Vielecks $ABCDEF$ aus der unteren Abbildung. Berechne den Umfang und den Flächeninhalt des Beetes, wenn $ABDE$ ein Rechteck ist, und die Dreiecke AFE und BCD gleichschenklig und kongruent sind.



5. Es sei $ABCD$ ein Trapez mit $AB \parallel CD$. Zeige, dass ΔAOD und ΔBOC gleiche Flächeninhalte haben, wobei $\{O\} = AC \cap BD$.

TEST 2

1. Bestimme die Länge der Seite eines Quadrates mit der Diagonale von 12 cm.

2. Berechne den Umfang:

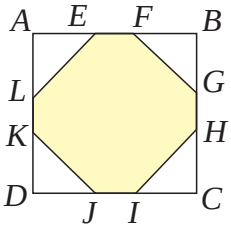
a) eines gleichschenkligen Trapezes mit den Grundlinien von 9 cm bzw. 3 cm und den nicht parallelen Seiten von 5 cm;

b) des Dreiecks ADC, wobei AD die Höhe des Dreiecks ABC ist, $AB = AC = 5$ cm und $BC = 8$ cm.

3. **a)** Ein gleichschenkliges Dreieck hat die Grundlinie 8 cm und den Flächeninhalt 24 cm². Berechne die Längen der kongruenten Seiten des Dreiecks.

b) Berechne den Flächeninhalt eines Rhombus mit der Seite von 6 dm und einem Winkel von 120°.

4. Vera schneidet aus einem quadratförmigen Karton einen Tannenbaum Schmuck mit der Seite 12 cm aus. Wenn $AE = FB = BG = HC = CI = JD = DK = LA = 3$ cm, berechne den Umfang und den Flächeninhalt des Schmuckes.



5. Zeige, dass die Gerade, die den Mittelpunkt eines Parallelogramms enthält, das Parallelogramm in zwei Vierecke mit gleichen Flächeninhalten teilt.